

毕业论文开题报告

题目: 环境工程固废课程"三多三少"困境的实证验证研究

学生: [学生姓名] | 学号: [学号] | 班级: 环境工程[年级]班

指导教师: 黄正文 教授（成都大学环境工程系）

素材来源: 专著章节 Ch1 §1.1 + Ch8 全程教学反思

一、选题背景与工程教育定位

1.1 选题背景

成都大学环境工程系固废课程依托网络普惠教育作家点暇斋的纪实文言文文质长篇连载小说，首创"叙·框·境·创"（NFSC）四维教学法，经三个教学周期（2023-2025）迭代验证。《工程研究生教育中的 NFSC 四维教学法》专著全面记录了该教学法的理论基础、框架设计、平台部署与教学实效。

本论文依托**专著第 1 §1.1 章**，以环境工程专业本科生视角，对专著中的特定方法论/工具/数据进行独立的验证或设计。

1.2 环境工程专业认证定位

本选题非"教育学"研究。分析/建造的对象是**固废工程课程的教学数据与知识体系**，使用的方法是**工程领域通用的数据分析与系统设计方法**。选题精准支撑工程教育认证的以下毕业要求：

毕业要求支撑矩阵

毕业要求条目	本选题如何支撑	对应工作内容
2. 问题分析	以"三多三少"为分析框架，对八周教学数据进行系统性编码与问题识别	教学日志编码分析
4. 研究	运用内容分析法对工程教育数据	编码框架设计 + 主题归纳

	进行科学分析	
10. 沟通	撰写结构化的实证分析报告	论文写作

（注：以上条目依据《工程教育认证标准》12条毕业要求，标注本选题支撑的核心能力维度。）

二、文献综述

工程教育困境诊断方法 → 内容分析法在教育教学研究中的应用 → 固废课程"三多三少"困境框架概述

三、研究/设计目标与内容

3.1 核心问题

本论文聚焦"三多三少"困境的实证验证，拟回答/完成以下问题/任务：

1. 专著中提出的"三多三少"困境在八周教学实录中有多少证据支持？存在反例吗？
2. 困境的三个维度（知识灌输/教师讲授/技术维度）在教学全程中如何演变？
3. 教学反思中是否体现了对困境的主动应对策略？

3.2 研究方法/技术路线

- 方法/技术: 质性内容分析（教学日志编码）

- 数据/素材: 专著第八章八周教学全程实录（教学反思段）

- 分析工具/开发环境: 手工编码 / Excel 编码表

- 核心工作: 提取八周教学日志中的反思段 → 对照"三多三少"三维度编码 → 验证困境存在的证据/反例 → 撰写分析报告

- 独立工作内容: 独立设计编码框架、独立完成八周教学日志的内容编码、独立归纳证据与反例

四、进度安排（5 周）

周次	工作内容
W1	选题+文献(8 篇)
W2	设计编码框架
W3	八周日志编码
W4	归纳证据与反例
W5	撰写+定稿

五、预期成果

- "{data['title']}"{kind_cn2}一份， 字数约 {'8,000-12,000 字' if is_thesis else '设计说明书 3,000-5,000 字 + 源代码附册'}
- {'编码框架表 + 证据/反例归纳文档 + 教学日志编码分析报告' if topic_id == '论-A1' else ""}{ '阅读体验问卷 + 描述统计报告' if topic_id == '论-A2' else ""}{ '框架适配分析表 + 适用边界条件文档' if topic_id == '论-A3' else ""}{ '思政编码框架 + 主题编码报告' if topic_id == '论-A4' else ""}{ '1 个交互式 HTML 页源代码 + 设计说明书' if topic_id.startswith('设-') else ""}

六、参考文献

[1] 黄正文课题组. 工程研究生教育中的"三多三少"困境与"叙·框·境·创"四维教学法[M]. 成都大学, 2026.

[2] Krippendorff K. Content analysis: An introduction to its methodology[M]. 4th ed. Sage, 2018.

[3] Miles M B, Huberman A M, Saldaña J. Qualitative data analysis: A methods sourcebook[M]. 4th ed. Sage, 2019.

[4] 陈向明. 质的研究方法与社会科学研究[M]. 教育科学出版社, 2000.

[5] 点暇斋. 网络普惠教育系列纪实小说[M]. QQ 阅读/17K, 2023-2024.

[6] Crawley E F, Malmqvist J, Ostlund S, et al. Rethinking engineering education: The CDIO approach[M]. 2nd ed. Springer, 2014.

[7] Felder R M, Brent R. Teaching and learning STEM: A practical guide[M]. Jossey-Bass, 2016.

[8] 中国工程教育专业认证协会. 工程教育认证标准[S]. 2024.

开题日期: 2026 年__月__日 | 指导教师签字: _____